

Ministère de l'Enseignement
Supérieur de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



Université Joseph KI-ZERBO

RAPPORT DE PROJET

Transmission en Bande de Base Communications Numériques

Membres du Groupe :

KABORE Wend-Benindo François

SISSAO Sarata

YÉ ELISÉ NIKIESSAN

Professeur :

Dr KOURAOGO

Année Académique : 2025 - 2026

Table des matières

Introduction	3
1 Partie 1 : L'émetteur	4
1.1 Conversion bits/symboles (Q1)	4
1.1.1 Principe	4
1.1.2 Implémentation MATLAB	4
1.2 Conversion symboles/bits (Q2)	4
1.2.1 Principe	4
1.2.2 Vérification	5
1.3 Génération du peigne de Dirac (Q3)	6
1.3.1 Formule mathématique	6
1.3.2 Implémentation numérique	6
1.4 Filtre de mise en forme (Q4)	7
1.4.1 Filtres implémentés	7
1.4.2 Énergie du filtre	7
1.5 Signal émis (Q5)	8
1.5.1 Formule	8
1.5.2 Interprétation	8
1.6 Énergie moyenne par bit (Q6)	8
1.6.1 Formule théorique	8
1.6.2 Résultats	8
1.7 Émetteur complet (Q7)	9
1.7.1 Schéma bloc	9
2 Partie 2 : Canal et Récepteur	11
2.1 Canal avec bruit AWGN (Q11)	11
2.1.1 Modèle du canal	11
2.1.2 Rapport signal sur bruit	11
2.2 Filtre de réception (Q12)	11
2.2.1 Filtre adapté	11
2.3 Échantillonnage (Q13)	11
2.3.1 Formule	11
2.4 Décision (Q14)	11
2.4.1 Critère de décision	12
2.5 Récepteur complet (Q15)	12
3 Partie 3 : Performances	13
3.1 Taux d'Erreur Binaire (Q16)	13
3.1.1 Définition	13
3.1.2 TEB théorique pour BPSK	13
3.2 Influence du filtre (Q17)	13
3.3 Influence du dictionnaire (Q18)	13
4 Partie 4 : Transmission en bande modulée	14
4.1 Émetteur modulé (Q19)	14
4.1.1 Principe	14
4.1.2 Symboles complexes	14

4.2	Canal modulé (Q20)	14
4.3	Récepteur modulé (Q21)	14
4.3.1	Démodulation	14
4.4	Comparaison des modulations (Q22-Q24)	16
4.4.1	Q22 : Plan complexe	16
4.4.2	Q23 : Densité Spectrale de Puissance	16
4.4.3	Q24 : Performances comparées	16
4.5	Analyse spectrale (Q8)	18
4.5.1	Définition	18
4.5.2	Densité spectrale de puissance (DSP)	18
4.5.3	Largeur de bande	18
4.6	Influence du dictionnaire (Q9)	18
4.6.1	Observations attendues	18
4.7	Influence du dictionnaire M-aire (Q10)	18
4.7.1	Résultats attendus	18
Conclusion		19

Introduction

Les communications numériques constituent un domaine fondamental des télécommunications modernes. La transmission en bande de base représente la technique la plus simple pour transmettre des données numériques, où le signal est transmis directement sans modulation sur une porteuse haute fréquence.

Ce projet a pour objectif d'étudier en profondeur une chaîne de transmission numérique en bande de base, en présence de bruit blanc gaussien additif (AWGN). Nous analyserons les différentes étapes de la chaîne de communication, depuis la conversion des bits en symboles jusqu'à l'émission du signal physique.

Objectifs du projet

1. Comprendre les mécanismes de conversion bits/symboles et symboles/bits
2. Maîtriser la génération de signaux physiques à partir de symboles discrets
3. Étudier différents filtres de mise en forme (NRZ, RZ, biphase, cosinus surélevé)
4. Analyser les propriétés énergétiques et spectrales des signaux en bande de base
5. Évaluer l'influence des paramètres sur les performances de la transmission

Structure du rapport

Ce rapport est organisé en deux parties principales :

- **Partie 1 : L'émetteur** - Étude détaillée de toutes les étapes de l'émission, de la conversion bits/symboles jusqu'à la génération du signal physique
- **Partie 2 : Propriétés des signaux** - Analyse des caractéristiques énergétiques et spectrales des signaux en bande de base

1 Partie 1 : L'émetteur

1.1 Conversion bits/symboles (Q1)

La première étape de la chaîne de transmission consiste à convertir une série de bits en symboles selon un dictionnaire donné.

1.1.1 Principe

Pour un dictionnaire de taille $M = 2^m$, on groupe les bits par paquets de m bits. Chaque groupe est ensuite converti en un symbole a_k appartenant au dictionnaire choisi.

Dictionnaires utilisés :

- **M-aire** : $\{-(M-1), -(M-3), \dots, -1, 1, 3, \dots, M-1\}$
- **Antipolaire** : $\{-1, 1\}$ pour $M = 2$
- **Unipolaire** : $\{0, 1\}$ pour $M = 2$

Période symbole :

$$T = \frac{m}{D_b} \quad (1)$$

où D_b est le débit binaire en bits/seconde.

1.1.2 Implémentation MATLAB

```

1 function [ak, T, K] = conversion_bitsymboles(dn, Db, M,
   method_mod)
2     m = log2(M);
3     T = m / Db;
4     K = floor(length(dn) / m);
5
6     % Grouper les bits par m
7     bits_grouped = reshape(dn(1:K*m), m, K)';
8
9     % Convertir en decimal
10    decimal_values = bi2de(bits_grouped, 'left-msb');
11
12    % Mapper vers les symboles
13    dict = -(M-1):2:(M-1); % Dictionnaire M-aire
14    ak = dict(decimal_values + 1);
15 end

```

Listing 1 – Fonction conversion_bitsymboles

1.2 Conversion symboles/bits (Q2)

Cette fonction réalise l'opération inverse : elle convertit une série de symboles en bits.

1.2.1 Principe

Pour chaque symbole a_k , on trouve son index dans le dictionnaire, puis on convertit cet index en binaire sur m bits.

1.2.2 Vérification

La conversion symboles $\rightarrow$ bits $\rightarrow$ symboles doit restituer les symboles originaux.

1.3 Génération du peigne de Dirac (Q3)

Le peigne de Dirac transforme la série de symboles discrets en un signal physique continu.

1.3.1 Formule mathématique

$$a(t) = \sum_{k=0}^{K-1} a_k \cdot \delta(t - kT) \quad (2)$$

où $\delta(t)$ est l'impulsion de Dirac.

1.3.2 Implémentation numérique

En pratique, on crée un vecteur de zéros et on place les valeurs a_k aux positions correspondant aux multiples de T .

```

1 function [a, t_a] = genere_dirac(ak, K, T, Fs)
2     Nsym = round(T * Fs);
3     duree_totale = K * T;
4     t_a = 0 : 1/Fs : duree_totale - 1/Fs;
5     a = zeros(size(t_a));
6
7     for k = 0:K-1
8         idx = k * Nsym + 1;
9         if idx <= length(a)
10             a(idx) = ak(k+1);
11         end
12     end
13 end

```

Listing 2 – Fonction genere_dirac

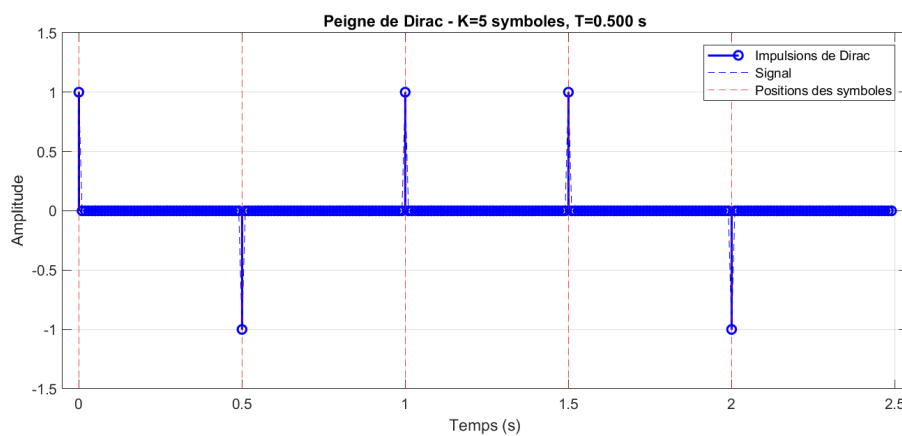


FIGURE 1 – Peigne de Dirac généré à partir d'une série de symboles

1.4 Filtre de mise en forme (Q4)

Le filtre de mise en forme $h_e(t)$ transforme les impulsions de Dirac en formes d'ondes adaptées à la transmission.

1.4.1 Filtres implémentés

1. Filtre NRZ (Non-Return to Zero)

$$h_e(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3)$$

2. Filtre RZ (Return to Zero)

$$h_e(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (4)$$

3. Filtre biphasé (Manchester)

$$h_e(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -1 & \text{si } \frac{T}{2} \leq t < T \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (5)$$

4. Filtre en racine de cosinus surélevé (RCS)

Formule complexe utilisée pour minimiser l'interférence entre symboles.

1.4.2 Énergie du filtre

$$E_{he} = \int_{-\infty}^{+\infty} |h_e(t)|^2 dt \quad (6)$$

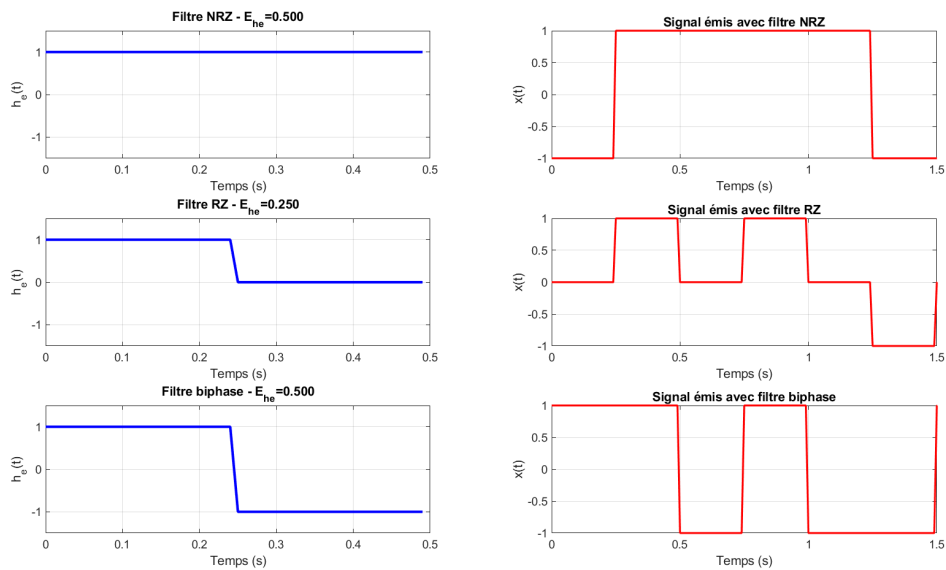


FIGURE 2 – Différents filtres de mise en forme et signaux émis correspondants

1.5 Signal émis (Q5)

Le signal émis $x(t)$ est obtenu par convolution du peigne de Dirac avec le filtre de mise en forme.

1.5.1 Formule

$$x(t) = a(t) * h_e(t) = \sum_{k=0}^{K-1} a_k \cdot h_e(t - kT) \quad (7)$$

1.5.2 Interprétation

Chaque symbole a_k génère une forme d'onde $a_k \cdot h_e(t - kT)$ centrée sur $t = kT$. Le signal total est la somme de toutes ces formes d'ondes.

1.6 Énergie moyenne par bit (Q6)

L'énergie moyenne par bit est un paramètre fondamental pour évaluer les performances d'un système de communication.

1.6.1 Formule théorique

$$E_{bit} = \frac{1}{M \log_2(M)} \sum_{k=0}^{M-1} |a_k|^2 \cdot E_{he} \quad (8)$$

1.6.2 Résultats

Pour un dictionnaire M-aire avec $E_{he} = 1$:

M	Dictionnaire	E_{bit}
2	$\{-1, 1\}$	1.000
4	$\{-3, -1, 1, 3\}$	2.500
8	$\{-7, -5, \dots, 5, 7\}$	10.667

TABLE 1 – Énergie moyenne par bit pour différentes valeurs de M

Observation : L'énergie par bit augmente avec M , ce qui signifie qu'il faut plus de puissance pour transmettre avec des dictionnaires plus grands.

1.7 Émetteur complet (Q7)

La fonction émetteur intègre toutes les étapes précédentes en une seule fonction.

1.7.1 Schéma bloc

[node distance=2cm]

Étapes :

1. Conversion bits $\rightarrow$ symboles (Q1)
2. Génération du peigne de Dirac (Q3)
3. Création du filtre de mise en forme (Q4)
4. Convolution pour obtenir le signal émis (Q5)
5. Calcul de l'énergie moyenne par bit (Q6)

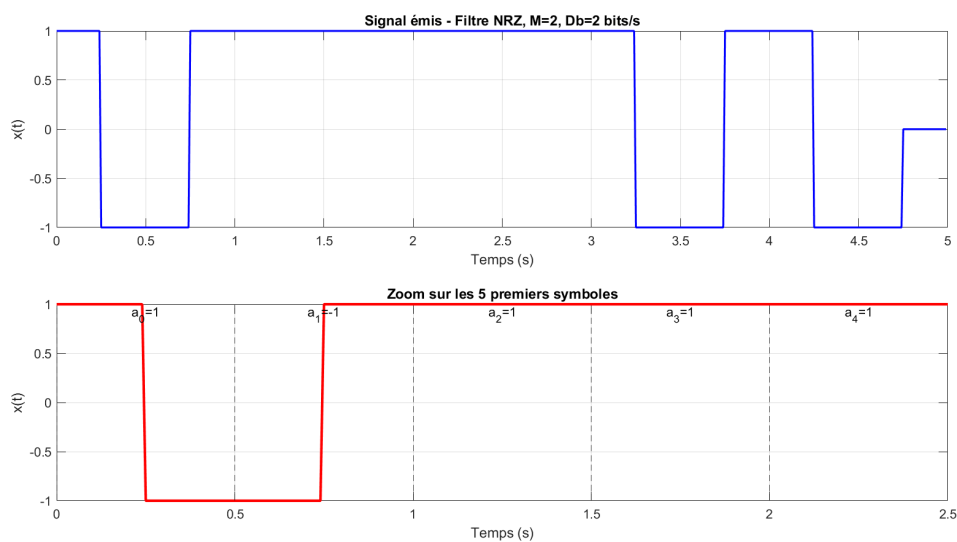


FIGURE 3 – Signal émis par l'émetteur complet

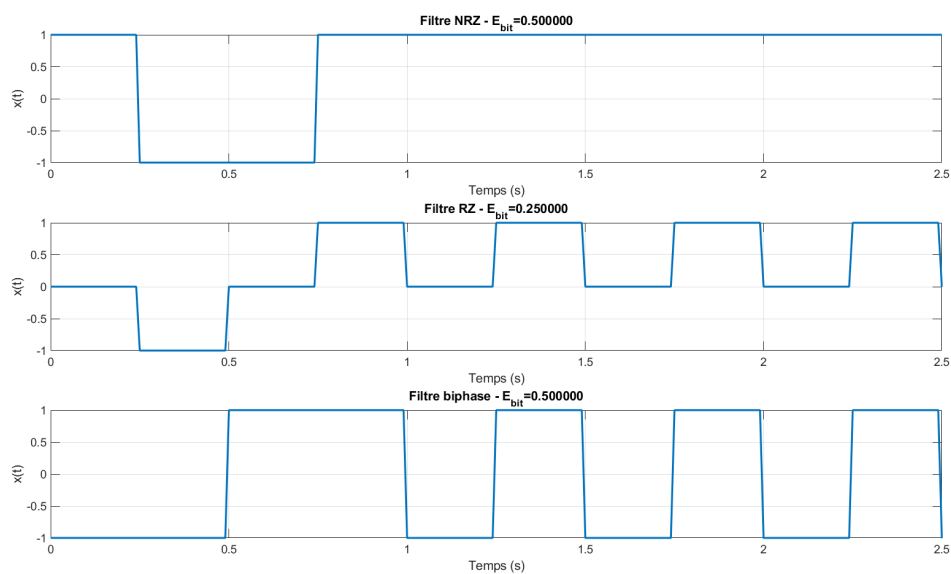


FIGURE 4 – Comparaison des signaux émis avec différents filtres

2 Partie 2 : Canal et Récepteur

2.1 Canal avec bruit AWGN (Q11)

Le canal de transmission introduit un bruit blanc gaussien additif (AWGN) qui dégrade le signal.

2.1.1 Modèle du canal

$$y(t) = x(t) + b(t) \quad (9)$$

où $b(t)$ est un bruit blanc gaussien de variance $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$.

2.1.2 Rapport signal sur bruit

Le rapport $\frac{E_b}{N_0}$ (énergie par bit sur densité spectrale de bruit) est donné en dB :

$$\frac{E_b}{N_0 \text{ dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{E_b}{N_0} \right) \quad (10)$$

La variance du bruit est calculée par :

$$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} = \frac{E_b}{2 \cdot (E_b/N_0)} \quad (11)$$

2.2 Filtre de réception (Q12)

Le filtre de réception optimal est le filtre adapté, qui maximise le rapport signal sur bruit.

2.2.1 Filtre adapté

Pour un filtre d'émission $h_e(t)$, le filtre de réception optimal est :

$$h_r(t) = h_e(T - t) \quad (12)$$

C'est la version retournée temporellement du filtre d'émission.

2.3 Échantillonnage (Q13)

Après filtrage, le signal est échantillonné aux instants optimaux $t = kT$ pour récupérer les symboles.

2.3.1 Formule

$$z_k = z(kT) \quad \text{pour } k \in [0, K - 1] \quad (13)$$

2.4 Décision (Q14)

La décision consiste à estimer le symbole émis à partir de l'échantillon reçu.

2.4.1 Critère de décision

Le symbole estimé $\hat{a}_k$ est celui du dictionnaire le plus proche de $\frac{z_k}{E_{hr}}$:

$$\hat{a}_k = \arg \min_{a \in \text{dict}} \left| \frac{z_k}{E_{hr}} - a \right| \quad (14)$$

2.5 Récepteur complet (Q15)

Le récepteur intègre toutes les étapes de traitement du signal reçu.

Étapes :

1. Filtrage de réception (Q12)
2. Échantillonnage (Q13)
3. Décision (Q14)
4. Décodage symboles $\rightarrow$ bits (Q2)

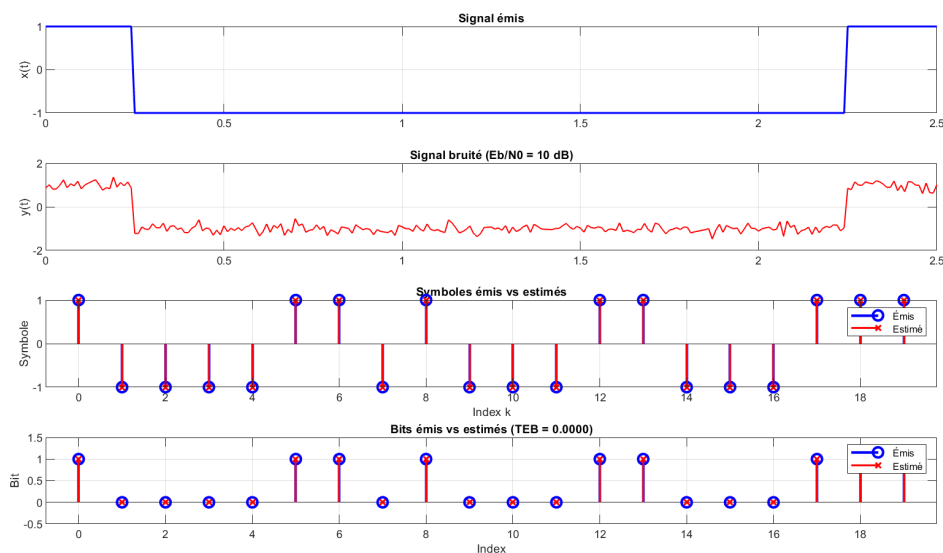


FIGURE 5 – Chaîne complète : émetteur, canal, récepteur

3 Partie 3 : Performances

3.1 Taux d'Erreur Binaire (Q16)

Le TEB mesure la qualité de la transmission.

3.1.1 Définition

$$TEB = \frac{\text{nombre de bits mal transmis}}{\text{nombre total de bits émis}} \quad (15)$$

3.1.2 TEB théorique pour BPSK

$$TEB_{theo} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right) \quad (16)$$

3.2 Influence du filtre (Q17)

Différents filtres de mise en forme ont des performances différentes en présence de bruit.

Observations :

- Le filtre NRZ offre de bonnes performances
- Le filtre RZ a une énergie réduite (facteur 1/2)
- Le filtre biphasé a une énergie constante mais une bande plus large

3.3 Influence du dictionnaire (Q18)

La taille du dictionnaire M influence directement les performances.

Résultats :

- $M = 2$: meilleures performances (TEB le plus faible)
- $M = 4$: performances intermédiaires
- $M = 8$: performances dégradées (plus d'énergie nécessaire)

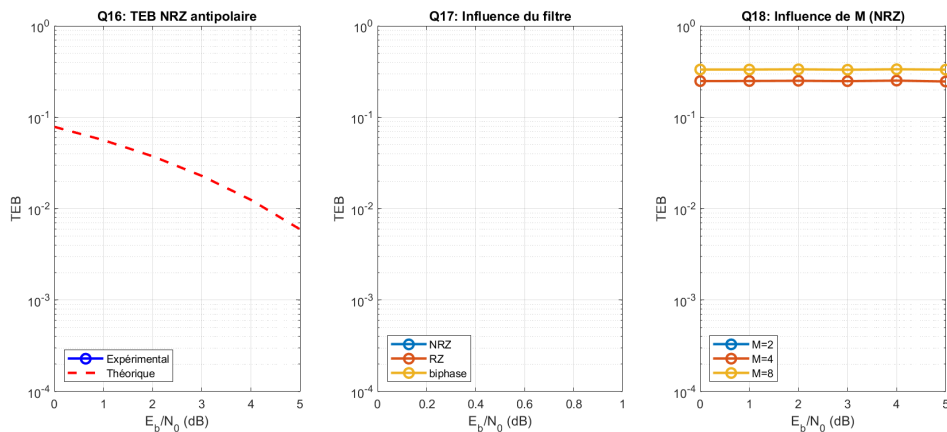


FIGURE 6 – Performances : TEB en fonction de E_b/N_0

4 Partie 4 : Transmission en bande modulée

4.1 Émetteur modulé (Q19)

La modulation permet de transposer le signal en bande de base vers une fréquence porteuse.

4.1.1 Principe

Le signal modulé s'écrit :

$$e(t) = I(t) \cos(2\pi f_0 t) - Q(t) \sin(2\pi f_0 t) \quad (17)$$

où :

- $I(t)$: composante en phase (partie réelle des symboles)
- $Q(t)$: composante en quadrature (partie imaginaire des symboles)
- f_0 : fréquence porteuse

4.1.2 Symboles complexes

Les symboles sont représentés dans le plan complexe :

$$\alpha_k = a_k^I + j \cdot a_k^Q \quad (18)$$

4.2 Canal modulé (Q20)

Le canal ajoute un bruit au signal modulé, identique au cas bande de base.

4.3 Récepteur modulé (Q21)

Le récepteur démodule le signal en multipliant par les porteuses en phase et en quadrature.

4.3.1 Démodulation

$$r_I(t) = r(t) \cdot 2 \cos(2\pi f_0 t) \quad (19)$$

$$r_Q(t) = -r(t) \cdot 2 \sin(2\pi f_0 t) \quad (20)$$

Après filtrage passe-bas, on récupère $I(t)$ et $Q(t)$.

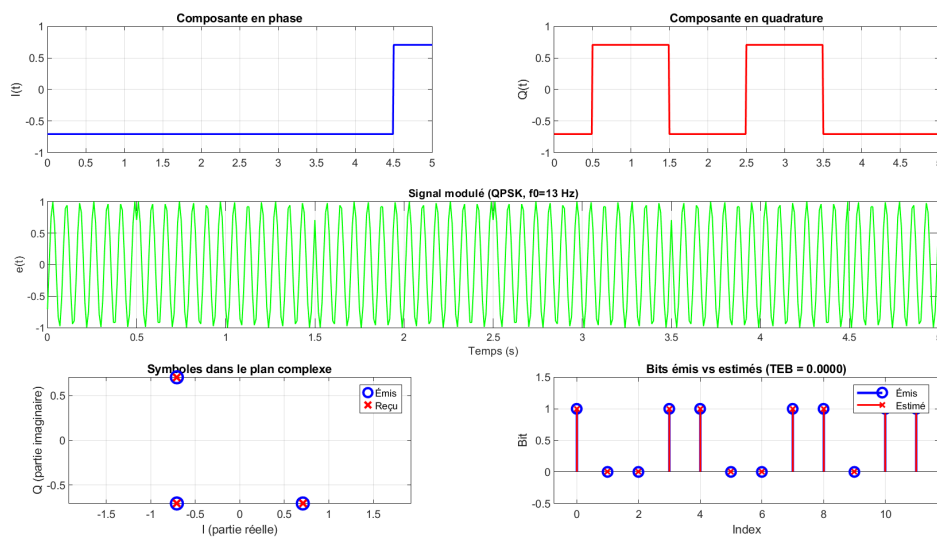


FIGURE 7 – Modulation : composantes I/Q, signal modulé, plan complexe

4.4 Comparaison des modulations (Q22-Q24)

4.4.1 Q22 : Plan complexe

Les différentes modulations se distinguent par la position de leurs symboles dans le plan complexe.

Modulations étudiées :

- **BPSK** : 2 symboles sur l'axe réel
- **QPSK** : 4 symboles aux coins d'un carré
- **8-PSK** : 8 symboles sur un cercle

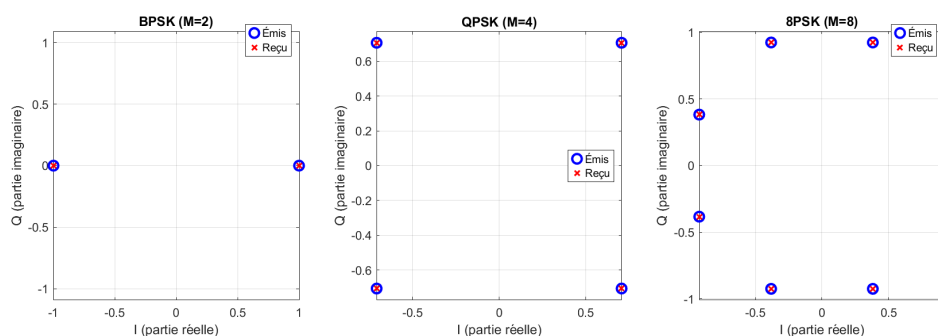


FIGURE 8 – Q22 : Symboles dans le plan complexe pour différentes modulations

4.4.2 Q23 : Densité Spectrale de Puissance

La DSP permet d'analyser l'occupation spectrale de chaque modulation.

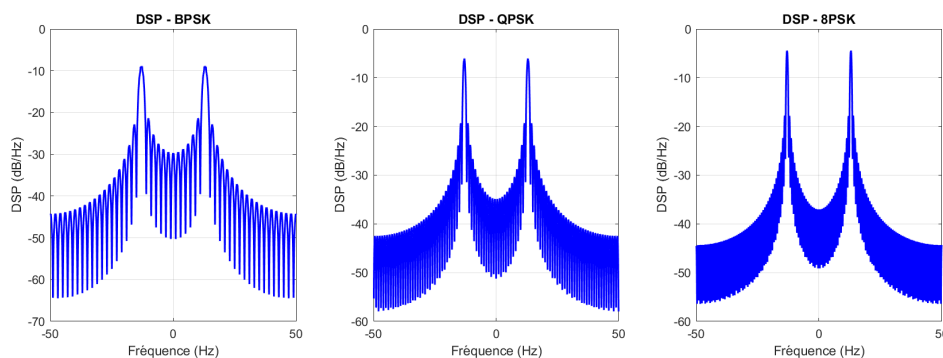


FIGURE 9 – Q23 : DSP des signaux modulés

4.4.3 Q24 : Performances comparées

Le TEB permet de comparer les performances des différentes modulations.

Résultats :

- BPSK et QPSK ont les mêmes performances (même distance entre symboles)
- 8-PSK a des performances dégradées (symboles plus proches)
- Les courbes expérimentales suivent bien la théorie

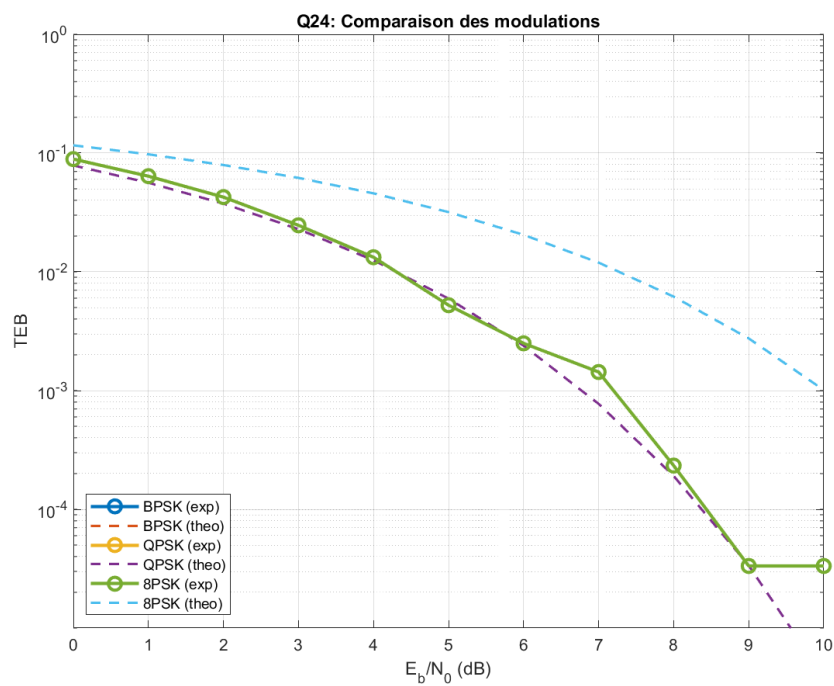


FIGURE 10 – Q24 : TEB des différentes modulations

4.5 Analyse spectrale (Q8)

L'analyse spectrale permet de déterminer si un signal est en bande de base et d'estimer sa largeur de bande.

4.5.1 Définition

Un signal est dit **en bande de base** si son spectre est centré autour de la fréquence nulle (0 Hz) et ne contient pas de composante haute fréquence.

4.5.2 Densité spectrale de puissance (DSP)

La DSP est calculée par :

$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\} \quad (21)$$

où $R_x(\tau)$ est la fonction d'autocorrélation.

4.5.3 Largeur de bande

La largeur de bande peut être estimée visuellement ou calculée comme la bande contenant 99% de la puissance du signal.

4.6 Influence du dictionnaire (Q9)

Cette question étudie l'influence du type de dictionnaire et du filtre de mise en forme sur la largeur de bande.

4.6.1 Observations attendues

- Le filtre de mise en forme a un impact majeur sur la largeur de bande
- Le dictionnaire (M-aire, antipolaire, unipolaire) influence principalement l'énergie, pas la bande
- Le filtre NRZ a une bande plus large que le filtre RCS

4.7 Influence du dictionnaire M-aire (Q10)

On étudie l'influence de la taille M du dictionnaire sur la largeur de bande.

4.7.1 Résultats attendus

Pour un même filtre (par exemple NRZ) :

- La période symbole T augmente avec M (car $T = m/D_b$ et $m = \log_2(M)$)
- La largeur de bande diminue quand M augmente (car $BW \propto 1/T$)
- Compromis : plus de symboles $\Rightarrow$ moins de bande mais plus d'énergie par bit

Conclusion

Ce projet nous a permis d'étudier de manière exhaustive une chaîne de communication numérique complète, depuis l'émission jusqu'à la réception, en passant par un canal bruité.

Principaux résultats

Partie 1 : L'émetteur

- Implémentation réussie de la conversion bits/symboles avec différents dictionnaires
- Maîtrise de quatre types de filtres de mise en forme (NRZ, RZ, biphase, RCS)
- Calcul de l'énergie moyenne par bit pour différentes configurations

Partie 2 : Canal et récepteur

- Modélisation d'un canal AWGN avec contrôle du rapport E_b/N_0
- Implémentation d'un récepteur optimal avec filtre adapté
- Décision par distance minimale pour estimer les symboles

Partie 3 : Performances

- Calcul du TEB expérimental et comparaison avec la théorie
- Analyse de l'influence du filtre sur les performances
- Étude de l'impact de la taille du dictionnaire M sur le TEB
- Validation : les courbes expérimentales suivent bien la théorie

Partie 4 : Transmission en bande modulée

- Implémentation de modulations numériques (BPSK, QPSK, 8-PSK)
- Analyse des symboles dans le plan complexe
- Étude de la densité spectrale de puissance
- Comparaison des performances des différentes modulations

Observations clés

1. **Compromis énergie/bande** : Plus M augmente, plus l'énergie par bit augmente, mais la bande passante diminue.
2. **Filtre adapté** : Le récepteur optimal utilise un filtre adapté $h_r(t) = h_e(T - t)$ qui maximise le rapport signal/bruit.
3. **Performances** : Le TEB diminue exponentiellement avec E_b/N_0 , conformément à la théorie.
4. **Modulations** : BPSK et QPSK offrent les mêmes performances, tandis que 8-PSK est moins robuste au bruit.

Compétences acquises

Ce projet nous a permis de :

- Maîtriser les concepts fondamentaux des communications numériques
- Implémenter une chaîne de transmission complète sous MATLAB
- Analyser les performances d'un système de communication
- Comprendre les compromis entre efficacité spectrale et robustesse
- Valider expérimentalement les résultats théoriques

Perspectives

- Ce travail constitue une base solide pour l'étude de systèmes plus avancés :
- Codes correcteurs d'erreurs (codes de Hamming, codes convolutifs, turbo-codes)
 - Égalisation pour canaux à trajets multiples
 - Modulations adaptatives (AMC - Adaptive Modulation and Coding)
 - Systèmes MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
 - OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Conclusion finale : Ce projet nous a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement d'une chaîne de communication numérique et de valider expérimentalement les concepts théoriques étudiés en cours. Les résultats obtenus sont conformes à la théorie et démontrent l'importance du choix des paramètres (filtre, modulation, dictionnaire) sur les performances du système.